MUUL

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Aplicación móvil y aplicación web para exploración turística y visibilidad de negocios locales

Versión: 1.0

Proyecto: Muul — Tu guía inteligente para explorar lo mejor de México

Arquitectura acordada: 1 aplicación móvil + 1 aplicación web

Tecnología base: Flutter

IDE: Visual Studio Code

Control de versiones: GitHub

Integrantes:

Salazar Santoyo Carlos A.

Rodriguez Maldonado Ivan J.

Ix Sánchez Cesar A.

David Cervantes Malfavon

Vazquez Sunza Moises

Pech Us Adalberto

Fecha: marzo de 2026

Índice

1. Introducción

1.1 Propósito

1.2 Alcance del sistema

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4 Referencias

1.5 Visión general del documento

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

2.2 Funciones del producto

2.3 Tipos de usuarios

2.4 Restricciones

2.5 Suposiciones y dependencias

2.6 Evolución prevista

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

3.2 Requerimientos no funcionales

3.3 Requerimientos de interfaz

3.4 Requerimientos de datos

4. Arquitectura y organización del proyecto

4.1 Stack tecnológico

4.2 Organización en GitHub (monorepo)

4.3 Convenciones de colaboración

5. Criterios de aceptación por módulo

6. Apéndices

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento define los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto Muul, una solución digital orientada a conectar turistas con experiencias, rutas y negocios locales en México. El documento está dirigido al equipo de desarrollo, a los responsables del proyecto y a los interesados que necesiten una visión clara del comportamiento esperado del sistema.

Este SRS sirve como base de comunicación, planificación, desarrollo, pruebas y validación. También delimita el alcance de la primera versión del producto, considerando los cambios ya acordados: una sola aplicación móvil, una aplicación web, un único repositorio en GitHub y el uso de Flutter con Visual Studio Code como entorno principal de trabajo.

1.2 Alcance del sistema

Nombre del sistema: Muul — Tu guía inteligente para explorar lo mejor de México.

Muul será un ecosistema digital compuesto por una aplicación móvil y una aplicación web. Ambas permitirán explorar puntos de interés, consultar negocios locales, visualizar rutas recomendadas, recibir contenido contextual y participar en dinámicas de gamificación. La solución busca reducir la brecha digital de micro y pequeños negocios turísticos, al mismo tiempo que mejora la experiencia del visitante mediante información útil, accesible y atractiva.

- La aplicación móvil estará enfocada en el uso turístico en campo, con navegación, consulta contextual y experiencia de exploración.
- La aplicación web ofrecerá acceso a funcionalidades equivalentes o complementarias, priorizando consulta, administración de perfiles y visibilidad del ecosistema.
- El sistema no contemplará pagos directos en la primera versión.
- El sistema podrá ampliarse en futuras versiones con analítica avanzada, mayor personalización, integraciones externas y despliegue a iOS.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification o Especificación de Requerimientos de Software.
PyME	Micro, pequeña y mediana empresa.
UI	Interfaz de usuario.
UX	Experiencia de usuario.
GPS	Sistema de posicionamiento global.
IA	Inteligencia artificial.
Flutter	Framework multiplataforma utilizado para construir la app móvil y la app web.
Monorepo	Modelo de repositorio único que concentra aplicaciones, módulos y recursos compartidos del proyecto.
VS Code	Visual Studio Code, editor/IDE principal propuesto por el equipo.

1.4 Referencias

- Propuesta del proyecto Muul, incluyendo su enfoque de rutas inteligentes, IA contextual, gamificación, soporte multilingüe y directorio de negocios locales.
- Criterios del proyecto: una aplicación móvil, una aplicación web, uso de Flutter, Visual Studio Code y organización en GitHub con monorepo.

1.5 Visión general del documento

La Sección 1 presenta el contexto, el propósito y el alcance del sistema. La Sección 2 describe el producto desde una perspectiva general de negocio y usuario. La Sección 3 define los requerimientos específicos. La Sección 4 documenta la arquitectura tecnológica y la organización colaborativa del proyecto. La Sección 5 propone criterios de aceptación por módulo y la Sección 6 incluye apéndices útiles para la ejecución del proyecto.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Muul nace como una plataforma para dar visibilidad a negocios turísticos locales durante contextos de alta afluencia de visitantes, como el Mundial de Fútbol FIFA 2026, pero con potencial de permanencia más allá del evento. El sistema permitirá al turista descubrir lugares auténticos, planear recorridos y recibir información contextual; a la vez, brindará a los negocios un espacio digital donde puedan mostrarse y ser encontrados.

Desde el punto de vista técnico, Muul será implementado con una sola base tecnológica en Flutter. El proyecto contempla una app móvil y una app web dentro del mismo ecosistema de software, compartiendo lógica, modelos y componentes reutilizables siempre que sea posible.

2.2 Funciones del producto

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Exploración de lugares, puntos de interés y negocios locales.
- Búsqueda por categorías, ubicación y relevancia.
- Visualización de rutas o recorridos sugeridos.
- Presentación de información contextual sobre lugares y experiencias.
- Sistema de gamificación con insignias o logros por interacción y visitas.
- Soporte multilingüe para mejorar la experiencia de turistas nacionales e internacionales.
- Gestión básica de perfiles de negocios dentro del ecosistema.
- Consulta desde web y móvil con consistencia de datos y experiencia.
- Panel administrativo o funciones de moderación en etapas internas del proyecto.

2.3 Tipos de usuarios

Tipo de usuario	Descripción	Objetivo principal
Turista/visitante	Usuario que explora lugares, rutas y negocios desde móvil o web.	Descubrir experiencias y obtener información útil.
Negocio local	Representante de un comercio, servicio o punto turístico que desea visibilidad.	Mostrar su oferta y aparecer en búsquedas o rutas.
Administrador	Responsable de validación, control de contenido o soporte.	Mantener calidad, coherencia y operación del sistema.

2.4 Restricciones

- La primera versión deberá limitarse a una aplicación móvil y una aplicación web.
- El desarrollo deberá realizarse usando Flutter como framework principal.
- El trabajo colaborativo se llevará a cabo en un único repositorio GitHub bajo un modelo monorepo.
- El editor/IDE principal recomendado para el equipo será Visual Studio Code.
- La solución deberá ser viable para un equipo de desarrollo académico o de emprendimiento con recursos limitados.

- Las funciones que dependan de geolocalización, mapas o servicios inteligentes podrán requerir servicios externos y conectividad a internet.
- La primera versión no incluirá procesamiento de pagos propios ni operaciones financieras directas.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los usuarios dispondrán de conexión a internet para consultar información actualizada y sincronizar datos.
- Los servicios de mapas, autenticación y almacenamiento estarán disponibles mediante proveedores externos o componentes propios del backend.
- Los negocios locales podrán proporcionar información básica y material visual para completar sus perfiles.
- El equipo contará con una estrategia mínima de ramas, revisiones y control de versiones para trabajar en paralelo sin afectar la estabilidad del proyecto.

2.6 Evolución prevista

- Portar la aplicación móvil a iOS aprovechando la misma base en Flutter.
- Agregar analítica de comportamiento y métricas para negocios.
- Integrar recomendaciones personalizadas basadas en perfil e historial.
- Incorporar módulos avanzados de contenido contextual, RA o asistentes conversacionales.
- Expandir el sistema a más regiones, eventos o temporadas turísticas.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión de usuarios mediante credenciales válidas.
RF-02	El sistema deberá permitir a un usuario consultar su perfil básico y editar información permitida.
RF-03	El sistema deberá mostrar un catálogo de lugares, experiencias y negocios locales.
RF-04	El sistema deberá permitir búsquedas por nombre, categoría, ubicación o palabras clave.
RF-05	El sistema deberá mostrar detalles de cada lugar o negocio, incluyendo descripción, ubicación, horarios y contenido multimedia cuando exista.
RF-06	El sistema deberá permitir visualizar rutas o recorridos sugeridos con base en puntos de interés.
RF-07	El sistema deberá registrar interacciones relevantes para habilitar logros, insignias o progreso de gamificación.
RF-08	El sistema deberá ofrecer contenido en más de un idioma, al menos en los principales idiomas definidos por el proyecto.
RF-09	El sistema deberá permitir que un negocio local cree o administre su perfil dentro del sistema, sujeto a validación.
RF-10	El sistema deberá sincronizar la información principal entre la experiencia móvil y la experiencia web.
RF-11	El sistema deberá permitir al administrador revisar, aprobar, corregir o desactivar contenidos cuando sea necesario.
RF-12	El sistema deberá mostrar mensajes de error y confirmación claros ante operaciones importantes.
RF-13	El sistema deberá conservar persistencia de datos de usuarios, negocios, rutas, logros y configuraciones.
RF-14	El sistema deberá permitir una navegación coherente entre pantallas, módulos y vistas.

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara, legible y fácil de aprender

		para usuarios nacionales e internacionales.
RNF-02	Rendimiento	Las pantallas principales deberán cargar en tiempos razonables bajo condiciones normales de red y dispositivo.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible para consulta la mayor parte del tiempo, salvo mantenimientos programados.
RNF-04	Compatibilidad	La solución deberá funcionar en la app móvil y en navegadores web modernos compatibles con Flutter Web.
RNF-05	Mantenibilidad	El proyecto deberá estructurarse en módulos reutilizables y con separación clara de responsabilidades.
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir agregar nuevas funciones o plataformas sin rehacer el sistema completo.
RNF-07	Seguridad	Los datos de autenticación y acceso deberán protegerse mediante prácticas seguras de desarrollo y control de permisos.
RNF-08	Internacionalización	La solución deberá contemplar adaptación de textos, formatos e idioma para distintos tipos de usuario.
RNF-09	Portabilidad	La base del proyecto deberá facilitar una futura extensión a iOS.
RNF-10	Colaboración	El repositorio deberá soportar trabajo concurrente mediante ramas, revisiones y convenciones comunes.

3.3 Requerimientos de interfaz

3.3.1 Interfaz de usuario

- La interfaz deberá mantener una identidad visual coherente entre móvil y web.
- Los componentes principales deberán reutilizar patrones visuales consistentes.
- La navegación deberá ser entendible y priorizar acciones frecuentes como explorar, buscar, consultar detalles y administrar perfiles.
- Se deberá considerar accesibilidad básica: contraste suficiente, textos legibles y controles claros.

3.3.2 Interfaz de software

- La aplicación podrá consumir servicios de autenticación, base de datos, almacenamiento y mapas.
- La arquitectura deberá separar capas de presentación, lógica y acceso a datos.

3.3.3 Interfaz de hardware

- La app móvil podrá hacer uso de GPS, cámara y conectividad del dispositivo cuando las funciones lo requieran.
- La aplicación web dependerá del navegador y de la conectividad de red del usuario.

3.4 Requerimientos de datos

- El sistema deberá almacenar información de usuarios, negocios, lugares, rutas, logros y configuraciones.
- Cada negocio deberá contar al menos con nombre, categoría, ubicación, descripción y datos de contacto o referencia permitidos.
- Los datos deberán estructurarse para ser reutilizables desde la app móvil y la app web.
- Se deberá contemplar validación básica para evitar registros incompletos o inconsistentes.

4. Arquitectura y organización del proyecto

4.1 Stack tecnológico

El framework principal del proyecto será Flutter, debido a su capacidad de compartir base de código entre la aplicación móvil y la aplicación web. Esta decisión reduce duplicidad de trabajo, facilita el mantenimiento y deja abierta una ruta técnica para una futura versión iOS sin reconstruir el sistema desde cero.

- Framework principal: Flutter.
- Lenguaje principal: Dart.
- IDE: Visual Studio Code.
- Control de versiones: GitHub.
- Modelo de repositorio: monorepo.
- Servicios complementarios: backend, base de datos, autenticación y mapas.

4.2 Organización en GitHub (monorepo)

El proyecto se organizará en un solo repositorio para centralizar el código, la documentación, la configuración y los módulos compartidos. Este enfoque simplifica la coordinación del equipo y evita dispersión entre múltiples repositorios.

```
muul/
  apps/
    mobile_app/
    web_app/
  packages/
    core/
    ui/
    services/
    data/
  docs/
  assets/
  .github/
```

La carpeta apps contendrá las aplicaciones finales; packages concentrará módulos compartidos; docs almacenará documentos técnicos, incluyendo este SRS; y .github servirá para flujos de trabajo, plantillas y automatización del repositorio.

4.3 Convenciones de colaboración

- Uso de ramas por funcionalidad, corrección o mejora.
- Integración a una rama principal estable mediante pull requests.
- Revisión entre integrantes antes de fusionar cambios importantes.
- Mensajes de commit claros y consistentes.
- Documentación mínima de decisiones técnicas y acuerdos del equipo.
- Separación de tareas por módulos para reducir conflictos y facilitar pruebas.

5. Criterios de aceptación por módulo

Módulo	Criterio de aceptación	Resultado esperado
Autenticación	El usuario puede registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión correctamente.	Acceso controlado y persistencia básica de sesión.
Exploración	El usuario puede consultar lugares y negocios desde listados y detalles.	Información visible, ordenada y navegable.
Búsqueda	El usuario encuentra resultados por texto o categoría.	Resultados relevantes y sin errores de navegación.
Rutas	El usuario visualiza recorridos o sugerencias ligadas a puntos de interés.	Recorridos legibles y contexto útil.
Gamificación	El sistema registra progreso y muestra logros o insignias.	Retroalimentación visible al usuario.
Negocios	Un negocio puede crear o actualizar su perfil conforme al flujo definido.	Perfil almacenado y disponible para consulta o revisión.
Web	La experiencia web permite acceder a funciones clave del sistema.	Consistencia funcional con el alcance definido.
Monorepo	El proyecto compila y se organiza desde un repositorio único.	Estructura clara y mantenible para el equipo.

6. Apéndices

6.1 Riesgos identificados

- Dependencia de servicios externos para mapas, autenticación o contenido contextual.
- Carga de trabajo elevada si no se definen responsabilidades claras por módulo.
- Posibles cambios de alcance si se agregan funciones avanzadas antes de estabilizar la primera versión.
- Necesidad de pruebas tempranas en móvil y web para evitar divergencias de comportamiento.

6.2 Recomendaciones de implementación

- Definir desde el inicio una arquitectura modular y un estándar de carpetas.
- Priorizar un producto mínimo viable antes de añadir funciones complejas.
- Mantener consistencia visual y de navegación entre móvil y web.
- Documentar decisiones técnicas relevantes dentro del repositorio.
- Acompañar cada módulo con criterios mínimos de prueba.

6.3 Conclusión

Muul se plantea como una solución tecnológica enfocada en turismo, descubrimiento y visibilidad de negocios locales. La decisión de construir una aplicación móvil y una aplicación web con Flutter, administradas desde un monorepo en GitHub y trabajadas desde Visual Studio Code, ofrece una base realista, colaborativa y escalable para el equipo. Este documento SRS establece el punto de partida formal para el desarrollo, validación y evolución del proyecto.